



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE LOS ALTOS MIRANDINOS
“CECILIO ACOSTA”
PNFI – TRAYECTO II – SECCIÓN 2
UNIDAD CURRICULAR: PROYECTO SOCIOTECNOLÓGICO II

**DISEÑO DE SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS Y
SOLICITUDES EN LÍNEA DEL CENTRO DE COPIADO
GLOBALCOPYPLOT**

Integrantes:

Pérez, Andrés C.I: 32.163.794

Monroy, Yovanny C.I: 33.267.229

Crespo, Kenyerson C.I: 32.258.762

Salas, Franyelber C.I: 31.871.857

Tutor:

Gómez, Marcia

Los Teques, de 2026

DEDICATORIAS

Dedicamos este proyecto a nuestras familias, por su apoyo incondicional durante nuestra formación académica, y al personal de GlobalCopyplot, por confiar en nosotros para digitalizar sus procesos. También a nuestra tutora, Marcia Gómez, por su guía y paciencia.

ÍNDICE

Pag.

LISTA DE TABLAS Y FIGURAS.....

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA

1.1. Reseña histórica de la organización

Misión

Visión

1.2. Planteamiento del problema

1.3. Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Objetivos Específicos

1.4. Justificación de la investigación

1.5. Alcances y limitaciones

1.5.1. Alcances

1.5.2. Limitaciones

CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL

2.1. Antecedentes

Investigación relevante #1.....

Investigación relevante #2.....

Investigación relevante #3

2.2. Bases Teóricas

2.2.1. Sistema Web

2.2.2. Tecnologías de desarrollo web.....

2.2.3.	Arquitectura de software y UML	
2.2.4.	Base de Datos y Transacciones	
2.2.5.	Interfaz de Usuario y Prototipado	
2.2.6.	Metodología eXtreme Programming (XP)	
2.2.7.	Gestión de Servicios y Solicitudes en Línea	
2.2.8.	Centro de Copiado y Digitalización de Procesos	
2.2.9.	Pagos en Línea y Pasarelas de Pago	
2.2.10.	Glosario Técnico Fundamentado	
2.3.	Metodología Tecnológica	
2.3.1.	Historias de usuario	
2.3.2.	Plan de entregas	
2.4.	Análisis de riesgos y factibilidad	
2.4.1.	Identificación y Evaluación de Riesgos	
2.4.2.	Análisis de Factibilidad	
CAPÍTULO III: PROPUESTA TECNOLÓGICA		
3.1.	Arquitectura del sistema	
3.2.	Metáfora del sistema	
3.3.	Modelado de la solución (UML y XP)	
3.3.1.	Diagramas de caso de uso	
3.3.2.	Tarjetas CRC	
3.3.3.	Diseño de datos	
3.4.	Diseño de interfaces	
CAPÍTULO IV: DESARROLLO Y RESULTADOS		

4.1.	Desarrollo de las iteraciones
4.2.	Pruebas de sistema
4.2.1.	Pruebas Unitarias (TDD)
4.2.2.	Pruebas de Aceptación con Usuarios Finales
4.3.	Instalación y configuración
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	
5.1.	Conclusiones
5.2.	Recomendaciones
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	
ANEXOS	

LISTA DE TABLAS Y FIGURAS:

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE LOS ALTOS MIRANDINOS
“CECILIO ACOSTA”

PNFI – TRAYECTO II – SECCIÓN 2

UNIDAD CURRICULAR: PROYECTO SOCIOTECNOLÓGICO II

DESARROLLO DE SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS Y SOLICITUDES EN LÍNEA DEL CENTRO DE COPIADO GLOBALCOPYPLOT

Autores: Pérez, Andrés

Crespo, Kenyerson

Monrroy, Yovanny

Salas, Franyelber

Tutor: Gómez, Marcia

Año: 2026

RESUMEN

El presente proyecto sociotecnológico tiene como objetivo desarrollar un sistema web para el centro de copiado GlobalCopyplot, ubicado en la comunidad Villa Teola del Guarataro, Los Teques. La problemática identificada es la gestión manual y presencial de pedidos, lo que genera demoras, desorden y pérdida de información. La solución propuesta es una plataforma web que permite a los clientes registrarse, iniciar sesión, realizar solicitudes de impresión en línea, subir archivos, hacer seguimiento de sus pedidos y realizar pagos mediante pago móvil (simulado). El sistema también ofrece paneles diferenciados para administrador (gestión de usuarios, precios, catálogos) y operador (cambio de estado de pedidos, descarga de archivos). La metodología utilizada fue eXtreme Programming (XP), desarrollando tres iteraciones entre febrero y junio de 2026, con un equipo de cuatro estudiantes. Las pruebas de aceptación con tres clientes reales y el personal del negocio alcanzaron un 92.3% de éxito. El sistema se encuentra en fase de pruebas finales en entorno local, pendiente de la decisión del negocio sobre su hospedaje y puesta en producción. Se entrega el código fuente, la base de datos y manuales de uso como producto académico.

Palabras clave: Sistema web, GlobalCopyplot, gestión de pedidos, impresión en línea, metodología XP, Flask, MariaDB, proyecto sociotecnológico.

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sitio web para el centro de copiado GlobalCopyplot, ubicado en la comunidad Villa Teola del Guarataro, en la calle Ribas, en la ciudad de Los Teques. Nosotros planteamos esta propuesta como una iniciativa académica que nos permite aplicar los conocimientos adquiridos durante nuestra formación en informática para dar solución a una necesidad real dentro de nuestra comunidad. A través de este sistema web buscamos crear una plataforma donde se muestren de manera clara y organizada los servicios que ofrece el centro de copiado, incorporando además un módulo de registro e inicio de sesión que permita a los usuarios realizar solicitudes en línea de impresiones y otros servicios, facilitando la comunicación y organización entre el cliente y el negocio.

Nuestro sistema está dirigido principalmente al centro de copiado GlobalCopyplot, ya que identificamos que necesita una herramienta digital que le permita modernizar su forma de trabajo y mejorar la organización de los pedidos. También está pensado para los habitantes de la comunidad Villa Teola del Guarataro y zonas cercanas, especialmente estudiantes y trabajadores que requieren con frecuencia servicios de impresión, copias, escaneos y anillados. Consideramos que, debido a que en la comunidad existen pocos centros de copiado, la creación de este sitio web representa una oportunidad importante para que el negocio tenga mayor presencia, pueda darse a conocer más fácilmente y ofrezca un servicio más cómodo y accesible para todos.

El propósito principal de nuestro sistema web es ofrecer una plataforma sencilla, clara y fácil de usar, que permita a los usuarios conocer los servicios disponibles, registrarse con sus datos básicos, iniciar sesión de forma segura y realizar solicitudes detalladas sin necesidad de acudir primero al local. Mediante la página, los clientes podrán indicar el tipo de servicio que necesitan, la cantidad requerida, las características específicas del trabajo y enviar los archivos

correspondientes. Al mismo tiempo, nosotros buscamos que el sistema permita al personal del centro de copiado visualizar y organizar los pedidos recibidos, mantener un control de los usuarios registrados, gestionar de manera más eficiente cada solicitud y manteniendo un orden en su inventario, contribuyendo así a mejorar la atención al cliente, optimizar el tiempo de trabajo y apoyar el crecimiento del negocio dentro de la comunidad.

CAPITULO I: EL PROBLEMA

1.1. Reseña histórica de la organización

GlobalCopyplot, C.A. surge como una iniciativa empresarial orientada a satisfacer las necesidades crecientes del mercado en materia de artes gráficas y papelería. Según lo establecido en su documento constitutivo, la organización fue creada con el propósito de desarrollar actividades relacionadas con la producción gráfica, reproducción documental, impresión especializada y comercialización de artículos de papelería, constituyéndose como una empresa de servicios integrales para clientes particulares, estudiantes, profesionales, empresas e instituciones. Desde su fundación, la empresa se planteó el objetivo de ofrecer soluciones eficientes y de calidad en el área de impresión y comunicación visual. Sus actividades comprenden la realización de copias, impresiones digitales, escaneo de documentos, reproducción de planos, encuadernación, plastificado, elaboración de material publicitario y otros servicios asociados al sector gráfico. Estas actividades permiten atender una amplia variedad de requerimientos, desde trabajos académicos hasta proyectos empresariales de gran escala. En paralelo, GlobalCopyplot incorporó dentro de su objeto comercial la distribución y venta de productos de papelería, material escolar y artículos de oficina. Esta división complementa los servicios gráficos de la empresa, permitiendo ofrecer a los clientes una solución integral para sus necesidades académicas, administrativas y profesionales. La creación de la empresa responde a la evolución constante de las tecnologías de impresión y reproducción documental. En un contexto donde la información y la comunicación visual adquieren cada vez mayor relevancia, GlobalCopyplot se proyecta como una organización capaz de adaptarse a las nuevas tendencias del mercado mediante la incorporación de equipos, herramientas y procesos innovadores. A lo largo de su trayectoria, la organización ha buscado consolidar principios de calidad, responsabilidad, eficiencia y orientación al cliente. Estos valores constituyen la base de su crecimiento y fortalecimiento dentro del sector, permitiéndole establecer relaciones de confianza con sus usuarios y generar una propuesta de valor diferenciada. La integración de servicios de artes gráficas y

papelería permite a GlobalCopyplot posicionarse como una empresa versátil y competitiva, capaz de responder a las exigencias de un mercado dinámico. Su modelo de negocio se fundamenta en la atención personalizada, el cumplimiento de los plazos de entrega y la búsqueda permanente de mejoras en sus procesos operativos. En perspectiva, GlobalCopyplot representa un emprendimiento orientado al desarrollo sostenible y a la expansión de sus actividades comerciales, manteniendo como prioridad la satisfacción de sus clientes y la excelencia en la prestación de sus servicios.

- **MISIÓN**

Brindar soluciones integrales en las áreas de artes gráficas y papelería mediante la prestación de servicios de impresión, reproducción documental, diseño y producción de material gráfico, así como la comercialización de artículos escolares, de oficina y suministros relacionados, garantizando altos estándares de calidad, innovación tecnológica, atención personalizada y eficiencia operativa, con el propósito de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y contribuir al desarrollo de sus actividades académicas, profesionales y empresariales. Asimismo, buscamos consolidar relaciones duraderas con nuestros usuarios a través de la confianza, el compromiso y la mejora continua, promoviendo una cultura organizacional basada en la excelencia, la responsabilidad y la orientación al servicio.

- **VISIÓN**

Ser reconocidos como una empresa líder y referente nacional en el sector de artes gráficas, papelería y servicios complementarios, distinguiéndonos por la calidad de nuestros productos, la innovación constante, el uso eficiente de la tecnología y la capacidad de ofrecer soluciones integrales adaptadas a las necesidades cambiantes del mercado. Aspiramos a expandir nuestras operaciones y fortalecer nuestra presencia comercial mediante la diversificación de servicios, la excelencia en la atención al cliente y el desarrollo de alianzas estratégicas que impulsen el crecimiento de la

organización. Del mismo modo, buscamos convertirnos en una marca reconocida por su confiabilidad, profesionalismo y compromiso con la generación de valor para clientes, colaboradores y la comunidad. En el largo plazo, GlobalCopyplot pretende consolidarse como un centro integral de servicios, capaz de combinar actividades de impresión, papelería, soluciones tecnológicas y servicios de atención complementarios, manteniendo siempre una filosofía orientada a la innovación, la competitividad y la satisfacción del cliente.

1.2. Planteamiento del problema

Actualmente observamos que el centro de copiado GlobalCopyplot trabaja principalmente de forma manual y presencial. Esto significa que los clientes deben acudir directamente al local para consultar precios, preguntar por los servicios disponibles y entregar los archivos que desean imprimir. Nosotros queremos mejorar esta situación, ya que el proceso actual depende completamente de la presencia física del cliente y de la organización manual del negocio, lo que puede generar retrasos y limitar la cantidad de personas que pueden ser atendidas en un mismo momento.

Hemos identificado que las personas presentan varias dificultades con el proceso actual. Muchas veces deben trasladarse hasta el centro de copiado solo para pedir información o para enviar un archivo, lo que implica pérdida de tiempo. También puede ocurrir desorden cuando hay muchos clientes al mismo tiempo, lo que genera largas esperas y confusión en los pedidos. Al manejarse los encargos de forma verbal o en apuntes físicos, existe el riesgo de errores en las cantidades solicitadas, en los tipos de impresión o incluso en la pérdida de información importante. Además, cuando no hay un sistema organizado, puede ser más difícil llevar un control claro de los pedidos pendientes, lo que puede afectar tanto al negocio como a los clientes.

Consideramos que es necesario implementar un sistema web porque permitiría organizar mejor la información y automatizar parte del proceso de solicitud de servicios. Con una plataforma digital, los usuarios podrían registrarse, iniciar sesión y enviar sus pedidos desde cualquier lugar, sin necesidad de acudir primero al establecimiento. Esto reduciría el desorden, disminuiría el tiempo de espera y facilitaría el control de cada solicitud. Nosotros entendemos que la tecnología puede ser una herramienta clave para mejorar la eficiencia de GlobalCopyplot, optimizar la atención al cliente y adaptar el negocio a una forma de trabajo más moderna y organizada.

1.3. Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:**

Desarrollar un sistema web para la gestión de servicios y solicitudes en línea del centro de copiado GlobalCopyplot, que permita a los usuarios registrarse, iniciar sesión y realizar pedidos de forma organizada y eficiente, utilizando la metodología XP.

- **Objetivos Específicos:**

- Identificar los requisitos del sistema mediante reuniones con el dueño de GlobalCopyplot y la redacción de Historias de Usuario priorizadas con la técnica MoSCoW.
- Diseñar la interfaz y la arquitectura del sistema desarrollando prototipos completos de front-end y back-end utilizando herramientas como Python, HTML5, JavaScript y CSS, complementados con diagramas UML para la arquitectura.
- Implementar el sistema mediante 3 iteraciones de desarrollo de 2 semanas cada una, entregando de forma incremental las funcionalidades

básicas como registro de usuarios, solicitudes en línea y panel de gestión de pedidos.

- Realizar pruebas de aceptación con 3 clientes reales de la comunidad y el operador de GlobalCopyplot, verificando los criterios de aceptación de cada Historia de Usuario y considerando exitoso el sistema si se supera el 90% de las pruebas clave.

1.4. Justificación de la investigación

Nosotros consideramos que este proyecto vale la pena porque aporta beneficios directos a los usuarios del centro de copiado GlobalCopyplot, ya que les permitirá realizar sus solicitudes de manera más rápida y cómoda sin necesidad de trasladarse constantemente al local. A través del sistema web, los usuarios podrán acceder a la información de los servicios, enviar sus archivos y gestionar sus pedidos desde cualquier lugar, lo que les ayudará a ahorrar tiempo, evitar largas esperas y reducir la confusión en sus solicitudes. Además, al contar con un sistema organizado, tendrán mayor claridad sobre los servicios disponibles y podrán tomar mejores decisiones al momento de realizar sus pedidos.

Desde el punto de vista social y comunitario, este proyecto representa una mejora importante para la organización de los servicios dentro de la comunidad, ya que busca solucionar problemas comunes como el desorden en los pedidos, la pérdida de información y la dependencia total de la atención presencial. Nosotros entendemos que al implementar una herramienta digital se facilita la comunicación entre el negocio y los clientes, lo que contribuye a un mejor funcionamiento del servicio y a una mayor satisfacción de los usuarios. De esta manera, el proyecto no solo beneficia al negocio, sino también a todas las personas que hacen uso de este tipo de servicios en la comunidad.

En el ámbito académico y personal, este proyecto nos permite aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante nuestra formación en informática, enfrentándonos a una situación real que requiere análisis, diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas. A través de este trabajo, nosotros fortalecemos habilidades como la programación, el trabajo en equipo, la planificación de proyectos y el uso de metodologías de desarrollo como XP. Además, este proyecto puede servir como referencia para otros estudiantes, demostrando cómo se pueden desarrollar soluciones tecnológicas útiles para resolver problemas reales en su entorno.

Finalmente, este proyecto también representa un elemento de innovación dentro del contexto en el que se desarrolla, ya que no es común que centros de copiado como GlobalCopyplot cuenten con un sistema web que permita gestionar solicitudes en línea e integrar opciones de pago digital. Nosotros proponemos una solución que combina varias funcionalidades en una sola plataforma, lo que la convierte en una propuesta moderna y adaptada a las necesidades actuales, marcando una diferencia con respecto a los métodos tradicionales que aún se utilizan.

1.5. Alcances y limitaciones

1.5.1. Alcances: El proyecto que estamos planteando para el centro de copiado GlobalCopyplot contempla el desarrollo de un sistema web orientado a mejorar la gestión de servicios y la interacción con los usuarios. Dentro de este alcance, nosotros proponemos la creación de varios módulos principales como el registro de usuarios, que permitirá a las personas crear una cuenta dentro del sistema, y el inicio de sesión, que garantizará un acceso seguro. También se incluye un módulo de visualización de servicios donde se mostrarán de forma clara las opciones disponibles, así como un módulo de solicitudes en línea que permitirá a los usuarios enviar pedidos de impresión u otros trabajos de manera organizada.

Adicionalmente, se plantea un módulo de gestión de pedidos que permitirá al personal del negocio visualizar y administrar las solicitudes recibidas, así como un

módulo de pagos en línea que facilitará a los usuarios realizar sus pagos mediante opciones como pago móvil o mediante los datos proporcionados por el centro de copiado. De igual forma, se considera la posible integración de un chatbot que funcione como apoyo en la atención al cliente, orientando a los usuarios durante el proceso de solicitud de servicios, aunque este componente será opcional dentro del sistema.

El sistema estará dirigido tanto a los clientes del centro de copiado como al personal encargado de la gestión de los pedidos. Como entregables del proyecto, nosotros contemplamos la entrega del sistema web funcional, el código fuente desarrollado y un manual básico de uso que permita comprender el funcionamiento de la plataforma. También se plantea que el sistema tenga un diseño adaptable, de manera que pueda ser utilizado en distintos dispositivos como computadoras y teléfonos móviles, facilitando así su acceso y uso.

Por otra parte, el proyecto no contempla en esta etapa el desarrollo completo de una aplicación móvil, aunque se propone que el sistema sea estructurado de forma que en el futuro pueda evolucionar hacia esa posibilidad. Tampoco se incluyen funcionalidades avanzadas del chatbot ni integraciones más complejas que podrán considerarse en versiones posteriores. Asimismo, no se plantea una capacitación extensa para los usuarios, sino únicamente una orientación básica sobre el uso del sistema.

1.5.2. Limitaciones: Durante la planificación del proyecto se identifican diversos riesgos que podrían presentarse durante su desarrollo. En el aspecto técnico, pueden surgir dificultades como fallas en la conexión a internet, problemas al implementar el sistema de pagos en línea o complicaciones al integrar el chatbot dentro de la plataforma. También existe la posibilidad de enfrentar una curva de aprendizaje elevada en algunas tecnologías necesarias, lo que podría afectar el ritmo de trabajo.

En relación con los usuarios, se considera el riesgo de que algunas personas no se sientan cómodas utilizando el sistema, especialmente en lo relacionado con los pagos en línea, o que no participen activamente en el proceso de validación del sistema. También puede presentarse dificultad en la comprensión del funcionamiento de la plataforma si no se cuenta con una orientación adecuada.

Desde el punto de vista de la planificación, se contempla la posibilidad de que el tiempo disponible no sea suficiente para desarrollar todas las funcionalidades propuestas, especialmente aquellas que implican mayor complejidad. También pueden surgir imprevistos que afecten la organización del equipo o el cumplimiento de las actividades previstas.

En cuanto a las limitaciones, se reconoce que se dispone de recursos limitados, tanto en tiempo como en herramientas tecnológicas, ya que se cuenta con equipos básicos y sin un presupuesto destinado a herramientas avanzadas. Asimismo, el conocimiento del equipo sobre algunas tecnologías es limitado, por lo que se requerirá un proceso de aprendizaje durante el desarrollo. También se considera la posible inestabilidad del internet o limitaciones en la infraestructura disponible. Finalmente, el proyecto está sujeto a un tiempo determinado de ejecución, lo que obliga a priorizar las funcionalidades más importantes.

CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL

2.1. Antecedentes

Con el propósito de fundamentar el desarrollo del sistema web para el centro de copiado GlobalCopyplot, se realizó una revisión de proyectos e investigaciones previas relacionadas con la digitalización de servicios en pequeños negocios, la gestión de pedidos en línea y la aplicación de metodologías ágiles en contextos sociotecnológicos. A continuación, se presentan los antecedentes más relevantes que sirven de referente para el presente proyecto.

Investigación relevante #1: Sistema de gestión de impresiones para centro de copiado (UTN, Argentina, 2021)

Un referente directo para el presente proyecto es el trabajo desarrollado por Josefina Raviolo y Alejandro Bruno Vola en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Santa Fe, Argentina. Según los autores:

"El presente proyecto consistió en el desarrollo de un sistema web para la gestión de pedidos en un centro de copiado local. La idea del mismo nace a partir de la observación de la fotocopidora de la facultad, así como de otros centros de impresión de alta demanda y el flujo de trabajo que realizaban para recibir pedidos online y gestionarlos. Este procedimiento era ineficiente, tanto para los clientes que debían esperar para la impresión de su pedido, como para la librería que podía perder clientes y no aprovechaba tiempos muertos".

El objetivo general de dicho proyecto fue "diseñar y desarrollar un producto de software que permita la gestión de archivos en una imprenta. A su vez, agilice el proceso de gestión de una orden de impresión, desde el envío del documento hasta su pago, dando soporte a la interacción con el cliente mediante una aplicación web,

reduciendo el tiempo de espera y optimizando la utilización de recursos de almacenamiento".

Este antecedente resulta sumamente relevante para GlobalCopyplot, ya que aborda exactamente la misma problemática: la ineficiencia en la gestión manual de pedidos en centros de copiado y la necesidad de una plataforma digital que permita recibir solicitudes en línea. La similitud es tan estrecha que incluso los autores reconocen haber partido de la observación de una fotocopidora universitaria, un contexto muy similar al de GlobalCopyplot, ubicado en una zona con alta demanda estudiantil.

Investigación relevante #2: Sistema web para mejorar la gestión de pedidos en Imprenta Gráficas Huatay (Perú, 2024)

Otro antecedente significativo es el trabajo de Marjorie Alexandra Rojas Zuzunaga en la Universidad Ricardo Palma de Perú, titulado "Desarrollar un sistema web para mejorar la gestión de pedidos de la Imprenta Gráficas Huatay" (2024). En este trabajo se plantea que:

"El presente trabajo tiene como propósito evidenciar el proceso de desarrollo e implementación de un sistema web para mejorar la gestión de pedidos en la imprenta Gráficas Huatay. Esta imprenta, dedicada a ofrecer servicios de impresión de alta calidad, necesitaba mejorar la gestión de sus pedidos para garantizar un proceso más eficiente desde la solicitud del cliente hasta la entrega final del producto".

El sistema desarrollado abarcó "el ciclo de vida de un pedido, comenzando con la solicitud de cotización por parte del cliente hasta que se entrega el pedido". Los autores destacan que "al integrar la gestión de cotizaciones, órdenes de trabajo y seguimiento de pedidos en un solo sistema, se logra una trazabilidad detallada y un servicio más eficiente para los clientes".

Este proyecto refuerza la pertinencia de desarrollar sistemas web para pequeños negocios de impresión y copiado, demostrando que la integración de los distintos

módulos (cotización, pedidos, seguimiento) en una sola plataforma genera mejoras tangibles en la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.

Investigación relevante #3: Transformación digital de la gestión de pedidos en centros de impresión (Argentina, 2021)

Un tercer antecedente relevante es el trabajo de E. Ponce, M. Nucci y S. Canonaco, titulado "Transformación Digital del proceso de gestión de pedidos en un centro de impresión" (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, 2021). Dicho trabajo se enfocó en "la transformación digital de un centro de impresión, manteniendo las formas y los procesos tales [como] historias de usuario y/o tareas a ejecutar hasta alcanzar su implementación".

La relevancia de este antecedente radica en su aproximación metodológica, ya que emplea la técnica de historias de usuario como herramienta fundamental para la captura de requisitos, exactamente igual que en el presente proyecto que utiliza la metodología XP. Esto valida la elección de las historias de usuario como una técnica adecuada para este tipo de sistemas en pequeños negocios.

2.2. Bases Teóricas

Las bases teóricas constituyen el fundamento conceptual que sustenta el desarrollo del sistema web para el centro de copiado GlobalCopyplot. En esta sección se definen los conceptos esenciales relacionados con sistemas web, tecnologías de desarrollo, metodologías ágiles, bases de datos y aspectos específicos de la gestión de servicios en línea, con el propósito de proporcionar un marco de referencia sólido para la comprensión y ejecución del proyecto.

2.2.1. Sistema Web:

Un sistema web, también conocido como aplicación web, es un tipo de software que se ejecuta en un servidor remoto y se accede a través de un

navegador web, sin necesidad de instalación previa en el dispositivo del usuario. En este sentido, Vásquez (2022) señala que:

"La implementación de un sistema Web asegura que la información sea confiable, actual, segura y pertinente, lo que permite automatizar, organizar e integrar".

Por su parte, los autores Kendall y Kendall (2011), en su reconocida obra *Análisis y diseño de sistemas*, definen un sistema de información como "un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control en una organización" (Kendall & Kendall, 2011, p. 7). Desde esta perspectiva, el sistema web para GlobalCopyplot constituye un sistema de información basado en tecnología web, orientado a automatizar los procesos de solicitud y gestión de servicios.

Moreno Montemuro, por su parte, destaca que el desarrollo de un sistema web, "al ser un sistema centralizado que utiliza tecnología web, permite que la información de los proyectos se encuentren actualizadas para todas las partes", lo cual resulta fundamental para garantizar la consistencia de los datos entre el personal del centro de copiado y sus clientes.

2.2.2. Tecnologías de desarrollo web:

El sistema propuesto para GlobalCopyplot se desarrollará utilizando un conjunto de tecnologías web estándar, que comprenden tanto el front-end como el back-end de la aplicación.

- **HTML5:** (HyperText Markup Language, versión 5) es la quinta revisión importante del lenguaje básico de la World Wide Web. Se trata de un lenguaje de marcado, no de programación, que utiliza un sistema de etiquetas y atributos para describir a los navegadores cómo deben visualizarse los documentos web. El World Wide Web Consortium (W3C) define HTML5 como "el lenguaje de marcado utilizado para

estructurar y presentar documentos de hipertexto en la World Wide Web". En el contexto del proyecto, HTML5 se empleará para estructurar el contenido de las páginas del sistema, incluyendo formularios de registro, catálogo de servicios y paneles de gestión.

- **CSS:** (Cascading Style Sheets), conocido en español como Hojas de Estilo en Cascada, es el lenguaje que permite personalizar el aspecto visual y el diseño de una página web. Según la documentación oficial de MDN Web Docs, "CSS es utilizado para diseñar y dar estilo a las páginas web, por ejemplo, alterando la fuente, color, tamaño y espaciado del contenido, así como dividiendo el contenido en múltiples columnas o añadiendo animaciones". El uso de CSS en GlobalCopyplot permitirá crear una interfaz atractiva, consistente y adaptable a diferentes dispositivos (diseño responsivo).
- **JavaScript:** (JS) es un lenguaje de programación interpretado que permite crear contenido de actualización dinámica, controlar multimedia, animar imágenes y, en definitiva, dotar de interactividad a las páginas web. La documentación de AWS señala que "JavaScript es un lenguaje de programación que los desarrolladores utilizan para hacer páginas web interactivas". En el sistema de GlobalCopyplot, JavaScript se implementará para validar formularios en tiempo real, gestionar eventos del usuario y mejorar la experiencia de navegación sin necesidad de recargar completamente la página.
- **Python:** Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de código abierto, creado por Guido van Rossum en 1991. Según la documentación oficial de Oracle, "Python es un lenguaje de programación orientado a objetos de alto nivel y fácil de interpretar con una sintaxis fácil de leer". Python será utilizado en el back-end del sistema para gestionar la lógica de negocio, procesar las

solicitudes de los usuarios, manejar la base de datos y servir las páginas web al front-end.

2.2.3. Arquitectura de software y UML:

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés) es un estándar de modelado visual e internacional utilizado por los desarrolladores de sistemas de software para mantener una comunicación efectiva entre los miembros del equipo y documentar la arquitectura del sistema. Según Jiménez (2024), "UML es un estándar de modelado visual e internacional utilizado por los desarrolladores de sistemas de software para mantener una comunicación" clara y efectiva.

Dentro de UML, los diagramas de casos de uso permiten modelar el comportamiento esperado del sistema, mostrando la interacción entre los actores (usuarios) y las funcionalidades que el sistema ofrece. Un caso de uso es definido como "una descripción de la secuencia de interacciones que se producen entre un actor y el sistema, cuando el actor usa el sistema para llevar a cabo un objetivo". Para GlobalCopyplot, se emplearán diagramas de casos de uso, diagramas de clases y diagramas de secuencia para documentar la arquitectura del sistema y facilitar su desarrollo.

2.2.4. Base de Datos y Transacciones:

Una base de datos se define como un conjunto de datos persistentes que es utilizado por los sistemas de aplicación de una organización (Date, 2001). Según IBM, "una base de datos es un sistema para almacenar y gestionar datos, que comprende tanto el hardware físico en el que se almacenan los datos como el software que permite su manipulación".

Para el sistema de GlobalCopyplot, se implementará una base de datos relacional, definida como un tipo de base de datos que organiza los datos en tablas estructuradas con filas y columnas, donde los puntos de datos se

relacionan entre sí mediante claves. El modelo relacional, propuesto por Edgar F. Codd en 1970, permite "almacenar la información en forma de datos estructurados compuestos por tablas y establecer relaciones predefinidas".

Una transacción en bases de datos se define como la unidad lógica de trabajo que agrupa operaciones, tratada como una única unidad que debe procesarse de manera confiable de principio a fin. Las transacciones garantizan la integridad de los datos mediante las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad). En el contexto de GlobalCopyplot, las transacciones asegurarán que los pedidos de los usuarios se registren de forma completa y consistente, evitando estados inconsistentes en caso de fallos.

2.2.5 Interfaz de Usuario y Prototipado:

La interfaz de usuario (UI, por sus siglas en inglés) se define como el punto de contacto entre los usuarios y un sistema, dispositivo o aplicación, compuesta por elementos gráficos y funcionales que permiten la interacción. Según Coursera, "la interfaz de usuario es el punto de contacto entre humanos y computadoras, incluyendo cualquier tecnología con la que el usuario interactúe directamente".

El prototipado consiste en la creación de representaciones detalladas del sistema que disponen de interactividad para comprobar el comportamiento y la experiencia de usuario antes del desarrollo final. En el proyecto GlobalCopyplot, se desarrollarán prototipos completos tanto del front-end como del back-end, utilizando las tecnologías mencionadas, con el objetivo de validar el diseño y la funcionalidad antes de la implementación definitiva.

2.2.6 Metodología eXtreme Programming (XP):

La Programación Extrema (eXtreme Programming o XP) es una metodología de desarrollo de software ágil formulada por Kent Beck a finales de la década de los noventa. Según la definición de la Wikipedia, "la programación extrema o eXtreme Programming (XP) es una metodología de desarrollo de la ingeniería de software formulada por Kent Beck".

XP se caracteriza por ser un marco de desarrollo ágil que tiene como objetivo producir software de mayor calidad mediante la colaboración continua con el cliente y la adaptabilidad a los cambios. Los valores principales de XP son comunicación, simplicidad, feedback, coraje y respeto, que constituyen la base que justifica sus prácticas.

En el contexto del proyecto GlobalCopyplot, la adopción de XP resulta especialmente pertinente, ya que:

- Promueve la comunicación constante entre el equipo de desarrollo y el cliente (dueño del centro de copiado).
- Facilita la adaptación a cambios en los requisitos durante el desarrollo, lo cual es frecuente en proyectos con usuarios finales no familiarizados con entornos digitales.
- Utiliza historias de usuario como técnica principal para la especificación de requisitos, alineándose con el primer objetivo específico del proyecto.
- Propone iteraciones cortas (sprints de 1 a 3 semanas) que permiten entregar incrementos funcionales del sistema de forma gradual y obtener retroalimentación temprana.

2.2.7 Gestión de Servicios y Solicitudes en Línea:

La gestión de servicios en sistemas de información se refiere al conjunto de procesos y herramientas que permiten administrar, controlar y optimizar la prestación de servicios a los clientes. En el ámbito de pequeños negocios como GlobalCopyplot, la gestión de solicitudes en línea implica automatizar

el flujo de trabajo desde que el cliente realiza un pedido hasta que este es entregado.

El sistema de solicitudes en línea permite a los usuarios realizar pedidos a través de Internet, seleccionando el tipo de servicio (impresión, copia, escaneo, anillado), especificando cantidades y características, y adjuntando los archivos correspondientes. Este tipo de sistemas elimina la necesidad de que los clientes acudan físicamente al establecimiento para realizar sus pedidos, reduciendo tiempos de espera y mejorando la eficiencia del negocio.

2.2.8 Centro de Copiado y Digitalización de Procesos:

Un centro de copiado es un establecimiento comercial que ofrece servicios de impresión, fotocopiado, escaneado, anillado y otros servicios relacionados con el manejo de documentos físicos y digitales.

La digitalización se define como el traspaso de información de un formato físico a un entorno digital, lo que permite optimizar procesos mediante herramientas tecnológicas. Según Telefónica, "la digitalización es, de forma muy resumida y simplificada, el traspaso de información de un formato físico a un entorno digital". La digitalización de procesos, por su parte, "permite automatizar tareas repetitivas y manuales y eliminar papeleo, lo que redundará en un ahorro de tiempo, una reducción de costos y una mejora en la eficiencia operativa".

En el caso de GlobalCopyplot, la digitalización de los procesos de solicitud y gestión de pedidos representa una transformación fundamental que permitirá al negocio modernizar sus operaciones y ofrecer un servicio más ágil y accesible a los habitantes de la comunidad Villa Teola del Guarataro.

2.2.9 Pagos en Línea y Pasarelas de Pago:

Un sistema de pagos en línea es un conjunto de tecnologías que permite realizar transacciones financieras a través de Internet. La pasarela de

pago es el componente tecnológico que actúa como intermediario en las transacciones financieras electrónicas, autorizando y procesando los pagos entre el comprador y el vendedor. Según Stripe, "una pasarela de pagos es una plataforma tecnológica que actúa como intermediaria en las transacciones financieras electrónicas".

En el contexto venezolano, el pago móvil se ha consolidado como un método de pago ampliamente utilizado, definido como "el conjunto de servicios que permiten realizar transacciones financieras a través de teléfonos móviles". El sistema de GlobalCopyplot contemplará la integración de opciones de pago móvil para facilitar las transacciones a los usuarios de la comunidad.

2.2.10 Glosario Técnico Fundamentado:

A continuación, se presentan las definiciones de los términos técnicos utilizados en el proyecto, con sus respectivas fuentes:

- **Front-end:** Parte del desarrollo web que se encarga de todo lo que los usuarios ven e interactúan de forma directa, programada fundamentalmente en JavaScript y ejecutada en el navegador. (Fuente: Amazon AWS)
- **Back-end:** Conjunto de procesos y tecnologías que se encargan de gestionar los datos, la lógica de negocio y las operaciones del servidor en una aplicación web. (Fuente: 10Code Partners)
- **Servidor web:** Computadora o sistema que almacena los archivos de un sitio web y los envía a los navegadores de los usuarios cuando estos los solicitan. (Fuente: Definición y Tipos de Sistemas Web)
- **Navegador web:** Software que permite a los usuarios acceder y visualizar páginas web, interpretando el código HTML, CSS y JavaScript del sitio. (Fuente: Datatrust)

- **Responsive design:** Enfoque de diseño web que permite que las páginas se adapten automáticamente al tamaño de pantalla del dispositivo desde el que se visualizan. (Fuente: MDN Web Docs)
- **Dato:** Símbolo o conjunto de símbolos que describen hechos, condiciones, valores o situaciones, sin haber sido aún interpretados. (Fuente: Calameo)
- **Información:** Conjunto de datos procesados y organizados que adquieren significado y son útiles para la toma de decisiones. (Fuente: Scribd)
- **Historia de usuario:** Técnica utilizada en metodologías ágiles, especialmente en XP, para especificar los requisitos del sistema desde la perspectiva del usuario final. (Fuente: Beck, K., 2000)
- **Iteración:** Ciclo de desarrollo completo dentro de una metodología ágil, que incluye planificación, análisis, diseño, implementación y pruebas, con una duración determinada (generalmente 1 a 4 semanas). (Fuente: Pressman, R., 2010)
- **Product backlog:** Lista priorizada de requisitos funcionales y no funcionales que deben ser implementados en un proyecto de software ágil. (Fuente: Schwaber & Sutherland, 2020)
- **CRUD:** Acrónimo de Create, Read, Update, Delete, que representa las cuatro operaciones básicas que se pueden realizar sobre los datos en una base de datos. (Fuente: Date, C.J., 2003)
- **Pasarela de pago:** Servicio que autoriza y procesa pagos con tarjeta de crédito u otros métodos de pago en línea, actuando como intermediario entre el comprador y el vendedor. (Fuente: Frekuent)

- **MVP (Minimum Viable Product):** Versión de un producto con las características suficientes para ser utilizado por los primeros usuarios, permitiendo obtener retroalimentación para su mejora continua. (Fuente: Ries, E., 2011)

2.3. Metodología Tecnológica:

Para el desarrollo del sistema web se propone el uso de la metodología XP, la cual permitirá organizar el trabajo de forma flexible y centrada en las necesidades del usuario. En la fase de exploración, nosotros planteamos la realización de reuniones con los responsables de GlobalCopyplot con el fin de conocer sus necesidades y entender cómo desean que funcione el sistema. A partir de esta información, se propone la elaboración de Historias de Usuario y planes de entrega que describan de manera sencilla las funcionalidades que deberá tener la plataforma, incluyendo aspectos como el registro, las solicitudes y pagos.

2.3.1: Historias de usuario:

Siguiendo el formato estándar: "Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]". Se han priorizado utilizando la técnica MoSCoW (Must, Should, Could, Won't).

Rol: Cliente (usuario del centro de copiado):

HU1: Como cliente, quiero registrarme en el sistema con mi correo electrónico y contraseña para crear una cuenta personal. Prioridad Must.

HU2: Como cliente registrado, quiero iniciar sesión de forma segura para acceder a mis solicitudes y datos. Prioridad Must.

HU3: Como cliente, quiero visualizar el catálogo de servicios (impresión, copia, escaneo, anillado) con sus precios y descripciones para conocer lo que ofrece GlobalCopyplot. Prioridad Must.

HU4: Como cliente, quiero realizar una solicitud en línea seleccionando el tipo de servicio, cantidad, especificaciones (color o blanco y negro, tamaño de papel, etc.) y adjuntando archivos (PDF, imagen, documento) para enviar mi pedido sin acudir al local. Prioridad Must.

HU5: Como cliente, quiero ver el historial de mis pedidos con su estado (pendiente, en proceso, completado, entregado) para hacer seguimiento. Prioridad Should.

HU6: Como cliente, quiero recibir una notificación o mensaje de confirmación cuando mi solicitud sea recibida y cuando cambie su estado. Prioridad Could.

HU7: Como cliente, quiero pagar mis pedidos mediante pago móvil o transferencia bancaria directamente desde el sistema, con instrucciones claras. Prioridad Should.

HU8: Como cliente, quiero poder modificar o cancelar una solicitud mientras esté en estado pendiente. Prioridad Could.

HU9: Como cliente, quiero contactar al negocio a través de un chatbot básico para resolver dudas frecuentes sobre horarios, precios o estado de mi pedido. Prioridad Won't (opcional, depende del tiempo disponible).

Rol: Administrador o personal de GlobalCopyplot

HU10: Como administrador, quiero iniciar sesión con credenciales especiales para acceder al panel de gestión. Prioridad Must.

HU11: Como administrador, quiero visualizar todas las solicitudes entrantes ordenadas por fecha y estado para organizar el trabajo diario. Prioridad Must.

HU12: Como administrador, quiero cambiar el estado de un pedido (pendiente, en proceso, completado, entregado) para actualizar al cliente. Prioridad Must.

HU13: Como administrador, quiero ver los detalles de cada solicitud (archivos adjuntos, cantidad, especificaciones, datos del cliente) para preparar el trabajo. Prioridad Must.

HU14: Como administrador, quiero gestionar el inventario básico (tipos de papel, tóner, insumos) para saber si puedo aceptar cierto tipo de pedido. Prioridad Should.

HU15: Como administrador, quiero buscar pedidos por nombre de cliente, fecha o número de solicitud para localizarlos rápidamente. Prioridad Should.

HU16: Como administrador, quiero generar reportes simples (número de pedidos por día, ingresos estimados) para tener control del negocio. Prioridad Could.

HU17: Como administrador, quiero poder eliminar o deshabilitar cuentas de usuarios si es necesario por mal uso. Prioridad Could.

HU18: Como administrador, quiero actualizar los precios y descripciones de los servicios desde el panel para mantener la información actualizada sin modificar código. Prioridad Should.

2.3.2: Plan de entregas:

Siguiendo la metodología XP y los objetivos específicos del proyecto, se planificaron tres iteraciones de desarrollo con las siguientes duraciones reales, ajustadas según la complejidad y los imprevistos técnicos. Cada iteración entregó un incremento funcional del sistema, probado y validado con el cliente.

- **Iteración número uno (5 de febrero al 26 de marzo):** Base del sistema y funcionalidades esenciales. Se implementaron el registro de usuarios, inicio de sesión, catálogo de servicios y formulario de solicitud básica. Entregables: módulo de registro y login, página de catálogo, formulario con carga de archivos, base de datos inicial y pruebas unitarias. Criterio de aceptación: un cliente puede registrarse, iniciar sesión, ver servicios y enviar una solicitud con archivo adjunto (estado pendiente).
- **Iteración número dos (1 al 30 de abril):** Panel de administración y gestión de pedidos. Se desarrolló el panel de administración con gestión de usuarios, productos, configuración dinámica y catálogos. Entregables: vistas de admin, gestión de precios y parámetros del negocio, control de tipos de papel y

tamaños. Criterio: el administrador puede acceder al panel, gestionar la configuración y los productos.

- **Iteración número tres (1 de mayo al 11 de junio):** Módulo de impresión en línea (tienda) y rol de operador. Se implementó el flujo completo de pedidos para clientes, el panel de operador y las mejoras visuales. Entregables: formulario de solicitud de impresión, historial de pedidos, pago simulado, cambio de estados, notificaciones por correo, y retoques estéticos. Criterio: el sistema permite el flujo completo registro → solicitud → pago → procesamiento → confirmación, superando el 90% de pruebas clave.

2.4. Análisis de riesgos y factibilidad:

El análisis de riesgos y factibilidad constituye una etapa fundamental dentro de cualquier proyecto sociotecnológico, ya que permite identificar anticipadamente los posibles obstáculos que podrían afectar el desarrollo y la implementación del sistema, así como evaluar la viabilidad del mismo en términos técnicos, operativos, económicos y sociales. A continuación se presentan los riesgos identificados para el proyecto GlobalCopyplot, acompañados de sus respectivos planes de mitigación, y posteriormente se analiza la factibilidad del proyecto desde distintas dimensiones.

2.4.1 Identificación y Evaluación de Riesgos

Los riesgos se han clasificado en cuatro categorías: riesgos técnicos, riesgos humanos u organizativos, riesgos externos y riesgos de planificación. Para cada riesgo se describe su posible impacto y la probabilidad estimada de ocurrencia (alta, media o baja), así como las estrategias de mitigación propuestas.

Riesgos técnicos: El primer riesgo técnico identificado es la posible inestabilidad o limitación de la conexión a internet durante el desarrollo y las pruebas. Dado que el equipo desarrollador y el centro de copiado

GlobalCopyplot se ubican en la comunidad Villa Teola del Guarataro, no se puede garantizar una conexión de alta disponibilidad. La probabilidad de este riesgo se considera media, pero su impacto puede ser alto si impide la comunicación con repositorios en la nube, las pruebas del sistema en línea o la coordinación con el cliente. Para mitigar este riesgo, se propone trabajar con entornos de desarrollo locales que no dependan de internet para las tareas básicas de programación, utilizar sistemas de control de versiones con capacidad de trabajo sin conexión (como Git con repositorio local) y planificar las actividades que requieran internet en horarios de mayor estabilidad.

El segundo riesgo técnico es la complejidad al implementar el sistema de pagos en línea. Si bien el proyecto no contempla una integración completa con pasarelas bancarias reales, se requiere al menos ofrecer instrucciones claras para pago móvil o transferencia. La probabilidad de dificultades técnicas es media, ya que el equipo tiene conocimientos básicos de Python y JavaScript pero no necesariamente de APIs bancarias. Para mitigar este riesgo, se optará por una solución simplificada que muestre los datos bancarios del negocio y permita al cliente marcar su pedido como pagado, sin conexión a servicios externos. Esta funcionalidad se desarrollará únicamente si las iteraciones previas se completan a tiempo, y se priorizarán las funcionalidades esenciales sobre el pago en línea.

El tercer riesgo técnico es la curva de aprendizaje de algunas herramientas y tecnologías previstas (Python para el backend, manejo de archivos subidos, gestión de sesiones). El equipo está en proceso de formación, por lo que la probabilidad de enfrentar dificultades es alta. El impacto puede ser medio, ya que retrasaría algunas tareas pero no impediría completar el proyecto si se planifica con tiempo. La mitigación consiste en dedicar las dos primeras semanas previas al inicio formal de las iteraciones a un entrenamiento intensivo en las

tecnologías seleccionadas, utilizar tutoriales y documentación oficial, y fomentar la programación en pares, una práctica propia de la metodología XP que permite compartir conocimientos.

Riesgos humanos u organizativos: El principal riesgo humano es la posible falta de participación activa del cliente (dueño del centro de copiado) en las reuniones de exploración y validación de incrementos. La metodología XP requiere una comunicación constante con el cliente; sin embargo, el dueño podría tener limitaciones de tiempo o poca familiaridad con el desarrollo de software. La probabilidad de este riesgo es media. Su impacto sería alto, ya que sin retroalimentación oportuna el equipo podría desarrollar funcionalidades incorrectas o incompletas. Para mitigarlo, se acordará un horario fijo semanal de reunión (por ejemplo, los jueves a las 4:00 p.m.) y se prepararán demostraciones breves y visuales del avance. Además, se utilizarán historias de usuario validadas por escrito para que el cliente las revise cuando disponga de tiempo.

Otro riesgo humano es la resistencia de algunos usuarios finales (clientes de la comunidad) a utilizar el sistema web, especialmente los adultos mayores o personas con poca experiencia digital. Esto podría afectar las pruebas de aceptación y la adopción real del sistema. La probabilidad es media y el impacto es medio también. La mitigación incluye diseñar una interfaz sencilla e intuitiva con instrucciones claras, ofrecer un manual básico de uso y, durante las pruebas de aceptación, acompañar a los usuarios para resolver dudas. También se considera la posibilidad de que el chatbot opcional ayude a guiar a los usuarios, aunque no será obligatorio.

El tercer riesgo humano es la posibilidad de desmotivación o conflictos dentro del equipo de desarrollo, compuesto por cuatro integrantes con distintas habilidades y ritmos de trabajo. La probabilidad es baja a

media, pero el impacto puede ser alto si afecta la colaboración. Para mitigarlo, se aplicarán prácticas de XP como la programación en pares rotativa y las reuniones diarias breves (daily stand-up) para mantener la comunicación. También se definirá claramente un líder técnico y un responsable de documentación para distribuir la carga.

Riesgos externos: Un riesgo externo significativo es la posibilidad de fallos en el suministro eléctrico, habitual en algunas zonas de Venezuela. Esto afectaría tanto el desarrollo como la futura operación del sistema. La probabilidad es alta y el impacto es medio, ya que se puede mitigar. La estrategia consiste en usar laptops con batería suficiente, realizar copias de seguridad frecuentes en la nube (cuando hay internet) y, para el despliegue final, recomendar al negocio que utilice un pequeño sistema de respaldo de energía o que contrate un hosting externo confiable.

Otro riesgo externo es la evolución de las políticas de pago móvil o cambios en los datos bancarios del negocio. Si los números de cuenta o teléfonos cambian, el sistema quedaría desactualizado. La probabilidad es baja, pero su impacto es medio. La mitigación es diseñar un panel de administración que permita al dueño actualizar los datos de pago sin modificar el código fuente (HU-18), de modo que pueda adaptarse fácilmente.

Riesgos de planificación: El riesgo más relevante en este apartado es que el tiempo disponible para desarrollar todas las funcionalidades propuestas (seis semanas distribuidas en tres iteraciones) sea insuficiente, especialmente considerando las limitaciones de conocimiento y los posibles imprevistos. La probabilidad es alta y el impacto también es alto, ya que podría implicar no entregar el sistema completo. Para mitigarlo, se ha priorizado estrictamente el backlog utilizando MoSCoW, asegurando que las funcionalidades Must sean

entregadas en las dos primeras iteraciones. Las funcionalidades Should y Could se desarrollarán solo si el tiempo lo permite, y la funcionalidad Won't (chatbot avanzado) queda explícitamente fuera del alcance. Además, se llevará un registro del avance semanal para ajustar la planificación si es necesario.

2.4.2 Análisis de Factibilidad

La factibilidad del proyecto se evalúa en cuatro dimensiones: técnica, operativa, económica y social.

Factibilidad técnica: El proyecto es técnicamente factible porque las tecnologías seleccionadas (Python, HTML5, CSS, JavaScript y una base de datos relacional como MariaDB) son de uso libre, cuentan con amplia documentación y pueden ser ejecutadas en equipos de gama baja, que son los que posee el equipo desarrollador. No se requiere hardware especializado ni licencias de software propietario. La metodología XP, al ser ágil y centrada en entregas cortas, se adapta bien al ritmo de trabajo del equipo y permite ajustar el alcance según las dificultades que vayan surgiendo. El principal desafío técnico es la curva de aprendizaje de Python para el backend, pero como se indicó en la mitigación de riesgos, se puede superar con capacitación previa y programación en pares. Por lo tanto, la factibilidad técnica es alta.

Factibilidad operativa: La factibilidad operativa se refiere a la capacidad de la organización GlobalCopyplot y de sus clientes para utilizar el sistema una vez implementado. El centro de copiado cuenta con al menos una computadora con acceso a internet, lo que sería suficiente para que el personal acceda al panel de administración una vez desplegado el sistema. Los clientes, por su parte, mayoritariamente poseen teléfonos inteligentes con navegador web y acceso a internet, ya que son estudiantes y trabajadores de una zona

urbana de Los Teques. El sistema se diseñará con un enfoque responsivo, lo que permitirá su uso desde teléfonos móviles sin necesidad de una aplicación nativa. Además, se entregará un manual básico de uso y se realizarán pruebas de aceptación con usuarios reales para validar que la interfaz sea comprensible. Por lo tanto, la factibilidad operativa es media-alta, siempre que se realice una adecuada capacitación mínima al personal del centro.

Factibilidad económica: El proyecto no requiere inversión económica significativa, ya que se utilizan herramientas gratuitas (Visual Studio Code, Git, Python, navegadores, etc.). El equipo desarrollador no recibe remuneración, pues se trata de un proyecto académico dentro del PNFI. El centro de copiado GlobalCopyplot solo necesitará, en su caso, pagar un hosting web básico (por ejemplo, servicios como PythonAnywhere, 000webhost o un hosting económico, cuyo costo mensual puede ser inferior a cinco dólares, o incluso utilizar un servidor local si el negocio prefiere no depender de internet. No se requieren servidores dedicados ni compras de software. Para el desarrollo, los costos se limitan a transporte para reuniones y energía eléctrica. Por todo ello, la factibilidad económica es alta.

Factibilidad social: La factibilidad social evalúa la aceptación del proyecto por parte de la comunidad y su alineación con los valores del programa de formación. GlobalCopyplot es un negocio que presta servicios esenciales para estudiantes y trabajadores de la comunidad Villa Teola del Guarataro. La implementación del sistema web mejorará el acceso a los servicios, reducirá tiempos de espera y disminuirá el desorden en los pedidos, lo que genera un impacto positivo directo. Asimismo, el proyecto fomenta la inclusión digital al ofrecer una herramienta sencilla que puede ser utilizada por personas con distintos niveles de alfabetización tecnológica. Desde la perspectiva del PNFI, el proyecto se inscribe en la figura del Proyecto

Sociotecnológico, que busca articular la formación académica con la solución de problemas reales de la comunidad. No se identifican barreras culturales o religiosas que impidan el uso del sistema. Por lo tanto, la factibilidad social es alta.

CAPITULO III: PROPUESTA TECNOLÓGICA

3.1. Arquitectura del sistema:

Patrón de diseño adoptado: Arquitectura de tres capas (Presentación, Lógica, Datos) bajo el modelo Cliente-Servidor sobre HTTP.

Componentes tecnológicos:

- **Capa de presentación (Cliente):** HTML5, CSS3, JavaScript. Los archivos se organizan en el directorio templates/ (páginas web) y static/ (recursos estáticos como estilos, imágenes). Se comunica con el servidor mediante peticiones HTTP (GET, POST) y, opcionalmente, AJAX para interacciones dinámicas.
- **Capa de lógica de negocio (Servidor):** Python con el microframework Flask. Los principales módulos son app.py (rutas y controladores), models.py (modelos ORM de las tablas), extensions.py (configuración de extensiones como SQLAlchemy y Flask-Mail) y email_service.py (envío de correos). Esta capa procesa las solicitudes, aplica las reglas de negocio (registro, pedidos, cambio de estados) y se comunica con la base de datos.
- **Capa de datos:** MariaDB (gestionada mediante XAMPP con phpMyAdmin). El esquema incluye las tablas usuario, producto, catalogo, pedido y detalle, que almacenan respectivamente los usuarios del sistema, los servicios ofrecidos, su clasificación, los pedidos y los detalles de cada pedido (cantidad, especificaciones, archivo adjunto). La conexión entre la capa de lógica y la base de datos se realiza mediante el ORM de SQLAlchemy a través del conector PyMySQL.

- **Modelo de comunicación:** Cliente-Servidor sobre HTTP. El navegador del usuario (cliente) envía peticiones al servidor Flask, quien responde con páginas HTML renderizadas o datos en formato JSON. El servidor Flask también se comunica con el servidor de base de datos MariaDB mediante consultas SQL generadas por el ORM.

3.2. Metáfora del sistema:

Analogía técnica para comprender el funcionamiento general:

“El sistema web de GlobalCopyplot opera como un mostrador de atención virtual con bandejas digitales. Cada cliente es una persona que llega al mostrador, cada solicitud es un sobre que se deposita en una bandeja de ‘Pendientes’, el administrador es el empleado que toma los sobres, los procesa y los pasa a la bandeja de ‘Completados’, y la base de datos es el libro de registro donde se anota cada transacción con su estado y detalles.”

Correspondencia con los componentes del sistema:

- **Cliente** → Persona que se acerca al mostrador físico (en este caso, virtual) y entrega su pedido.
- **Solicitud (pedido)** → Sobre que contiene el archivo, las especificaciones (color, cantidad) y los datos del cliente.
- **Bandeja “Pendientes”** → Lista de pedidos en la tabla pedido con estado “pendiente”.
- **Administrador** → Empleado que revisa la bandeja, toma los sobres, los imprime y cambia su estado.

- **Bandeja “Completados”** → Pedidos con estado “completado” o “entregado”.
- **Base de datos** → Libro diario contable donde se registra cada operación (tablas usuario, pedido, detalle).
- **Correo electrónico** → Mensajero que avisa al cliente cuando su pedido cambia de bandeja.

Esta metáfora ayuda al equipo de desarrollo y al personal del centro de copiado a entender el flujo del sistema de forma intuitiva, relacionando cada acción técnica con una operación cotidiana del negocio.

3.3. Modelado de la solución (UML y XP):

3.3.1. Diagramas de caso de uso:

Actores identificados:

- **Cliente** (usuario del centro de copiado que solicita servicios)
- **Operador** (personal del centro de copiado que gestiona pedidos y atiende en tienda física)
- **Administrador** (encargado general del sistema, con mayores privilegios)

Actor: Cliente

- Crear Cuenta / Iniciar Sesión
 - <<incluye>> → Verificar correo electrónico (envío de código de verificación)
 - <<incluye>> → Recuperar contraseña (solicitar restablecimiento)

- Subir Archivos (para un pedido)
 - <<incluye>> → Validar formato y tamaño del archivo
- Configurar Pedido de Impresión (seleccionar color/blanco y negro, tipo de papel, cantidad, especificaciones)
 - <<incluye>> → Calcular precio estimado en tiempo real
- Ver Estado del Pedido (consultar historial y seguimiento)
- Realizar Pago en Línea
 - <<extiende>> → Mostrar instrucciones de pago móvil (solo si el pedido está pendiente)

Actor: Operador

- Iniciar Sesión (con credenciales de empleado)
- Visualizar Lista de Pedidos Pendientes
- Descargar Archivos de Clientes
- Cambiar Estado del Pedido
 - <<incluye>> → Notificar al cliente por correo el cambio de estado

Actor: Administrador

- Generar Informes de Ventas (por día, semana, mes)
- Gestionar Catálogo de Precios (actualizar precios de productos y servicios)
- Gestionar Empleados (dar de alta, modificar o eliminar operadores)
- Gestionar Usuarios Clientes (deshabilitar cuentas, ver historial)

3.3.2. Tarjetas CRC:

Clase: Usuario

- **Responsabilidades:** Autenticarse en el sistema, recuperar contraseña, confirmar cuenta por correo, actualizar perfil, ver historial de pedidos.
- **Colaboradores:** Pedido, MensajesChat

Clase: Pedido

- **Responsabilidades:** Crear nueva solicitud, calcular total basado en detalles y servicios extras, cambiar estado (Pendiente, En proceso, Completado, Entregado), generar código de ticket único, asignar fecha y hora de retiro.
- **Colaboradores:** Usuario, Detalle, ArchivoPedido, TipoPapel, ServicioExtra

Clase: Detalle

- **Responsabilidades:** Registrar cantidad de productos por pedido, calcular subtotal, aplicar IVA, almacenar precio unitario vigente.
- **Colaboradores:** Pedido, Producto

Clase: Producto

- **Responsabilidades:** Mostrar nombre, descripción, categoría y precio unitario; gestionar catálogo de servicios de impresión.
- **Colaboradores:** Detalle

Clase: ArchivoPedido

- **Responsabilidades:** Almacenar los archivos subidos por el cliente (nombre y ruta), asociarlos a un pedido específico.
- **Colaboradores:** Pedido

Clase: TipoPapel

- **Responsabilidades:** Gestionar los tipos de papel disponibles (Cartulina, Glasé, Fotográfico, etc.), definir precio extra por cada tipo.
- **Colaboradores:** Pedido

Clase: Tamano

- **Responsabilidades:** Gestionar los tamaños de papel disponibles (Carta, Oficio, Extra oficio, etc.), definir multiplicador de precio.
- **Colaboradores:** Pedido

Clase: ServicioExtra

- **Responsabilidades:** Gestionar servicios adicionales (Encuadernado, Anillado, etc.), definir precio, activar o desactivar.
- **Colaboradores:** Pedido

Clase: Catalogo

- **Responsabilidades:** Almacenar y mostrar imágenes del catálogo de servicios.
- **Colaboradores:** (Ninguno, tabla auxiliar)

Clase: Configuracion

- **Responsabilidades:** Almacenar parámetros dinámicos del negocio (nombre, dirección, teléfono, WhatsApp, Instagram, datos de pago móvil, precios base de impresión, multiplicadores, etc.).
- **Colaboradores:** (Ninguno, tabla independiente clave-valor)

Clase: MensajesChat

- **Responsabilidades:** Enviar mensajes entre cliente y operador, registrar fecha y tipo de mensaje.
- **Colaboradores:** Usuario

3.3.3. Diseño de datos:

Diagrama Entidad-Relación (resumen textual):

El modelo de datos de GlobalCopyplot consta de once tablas principales que representan el catálogo visual, los productos/servicios, los usuarios, los pedidos, los detalles de cada pedido, entre otros. Las relaciones son:

- usuario (1) ---- (N) pedido
- pedido (1) ---- (N) detalle
- pedido (1) ---- (N) archivo_pedido
- servicio_extra (1) ---- (N) pedido
- tipo_papel (1) ---- (N) pedido
- tamano (1) ---- (N) pedido
- configuracion (tabla independiente, clave-valor)

Diccionario de datos (campo, tipo, restricciones):

Tabla usuario

- ID: INT, PK, autoincremental, NOT NULL
- ID_USUARIO: VARCHAR(10), UNIQUE, NULL (cédula o identificador)
- NOMBRE: VARCHAR(50), NOT NULL
- APELLIDO: VARCHAR(50), NOT NULL
- EMAIL: VARCHAR(120), UNIQUE, NOT NULL
- CONTRASEÑA: VARCHAR(255), NOT NULL (hash almacenado)
- TELEFONO: VARCHAR(11), UNIQUE, NOT NULL
- CONFIRMADO: TINYINT(1), DEFAULT 0, NOT NULL (0=no confirmado, 1=confirmado)
- ES_ADMIN: TINYINT(1), DEFAULT 0, NOT NULL (0=cliente, 1=administrador)

- ES_OPERADOR: TINYINT(1), DEFAULT 0, NOT NULL (0=cliente, 1=operador)

Tabla pedido

- ID: INT, PK, autoincremental, NOT NULL
- FECHA: DATETIME, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
- ESTADO: VARCHAR(20), DEFAULT 'Pendiente' (Pendiente, En proceso, Completado, Entregado)
- TOTAL: DECIMAL(10,2), DEFAULT 0.00
- COLOR: VARCHAR(10), NULL (BN o Color)
- TAMANO: VARCHAR(20), NULL (Carta, Oficio, etc.)
- TIPO_PAPEL_ID: INT, FK → tipo_papel(ID), NULL
- PAGINAS_COLOR: VARCHAR(255), NULL (rangos de páginas a color)
- SERVICIOS_EXTRAS: VARCHAR(255), NULL (lista de servicios extras)
- ID_USUARIO: INT, FK → usuario(ID), NULL
- FECHA_RETIRO: DATE, NULL
- HORA_RETIRO: TIME, NULL
- CODIGO_TICKET: VARCHAR(20), UNIQUE, NULL
- COMENTARIOS: TEXT, NULL

Tabla detalle

- ID: INT, PK, autoincremental, NOT NULL
- CANTIDAD: INT(5), NULL
- SUBTOTAL: DECIMAL(10,2), NULL
- PEDIDO_ID: INT, FK → pedido(ID), NOT NULL

- PRODUCTO_ID: INT, FK → producto(ID), NULL
- PRECIO_UNITARIO: DECIMAL(10,2), NULL
- IVA: DECIMAL(3,2), NULL (porcentaje de IVA aplicado)

Nota: Este campo está reservado para una futura implementación del cálculo de impuestos; en la versión actual no se aplica IVA a los pedidos

- TOTAL_PAGO: DECIMAL(10,2), NULL

Tabla archivo_pedido

- ID: INT, PK, autoincremental, NOT NULL
- PEDIDO_ID: INT, FK → pedido(ID), NOT NULL
- NOMBRE_ARCHIVO: VARCHAR(255), NOT NULL
- RUTA: VARCHAR(255), NOT NULL

Tabla catalogo

- ID: INT, PK, autoincremental, NOT NULL
- IMAGEN: VARCHAR(50), UNIQUE, NOT NULL

Nota: La tabla catalogo almacena imágenes decorativas que se muestran en la página de inicio del sistema. No tiene una relación directa con producto en esta versión, ya que los productos se listan mediante la tabla producto y su categoría. Para futuras versiones se podría vincular mediante una clave foránea.

Tabla configuracion

- ID: INT, PK, autoincremental, NOT NULL
- CLAVE: VARCHAR(100), UNIQUE, NOT NULL
- VALOR: TEXT, NULL

- DESCRIPCION: VARCHAR(255), NULL

Tabla tipo_papel

- ID: INT, PK, autoincremental, NOT NULL
- NOMBRE: VARCHAR(50), NOT NULL
- PRECIO_EXTRA: DECIMAL(5,2), DEFAULT 0.00
- ACTIVO: TINYINT(1), DEFAULT 1, NOT NULL

Tabla tamano

- ID: INT, PK, autoincremental, NOT NULL
- NOMBRE: VARCHAR(30), NOT NULL
- MULTIPLICADOR: DECIMAL(5,2), DEFAULT 1.00, NOT NULL
- ACTIVO: TINYINT(1), DEFAULT 1, NOT NULL

Tabla servicio_extra

- ID: INT, PK, autoincremental, NOT NULL
- NOMBRE: VARCHAR(100), NOT NULL
- PRECIO: DECIMAL(10,2), DEFAULT 0.00, NOT NULL
- ACTIVO: TINYINT(1), DEFAULT 1, NOT NULL

3.4. Diseño de interfaces:

El diseño de interfaces del sistema web GlobalCopyplot se realizó con un enfoque responsivo, priorizando la usabilidad y la claridad en la presentación de la información. Las pantallas fueron prototipadas inicialmente con wireframes de baja fidelidad (bocetos en papel) y luego implementadas directamente en HTML5, CSS3 y JavaScript, tomando capturas del sistema funcional como mockups definitivos.

Principales interfaces desarrolladas:

- **Página de inicio (index.html):** Muestra el catálogo de servicios, información del negocio (dirección, teléfono, horarios, redes sociales) y enlaces de acceso.
- **Registro de usuario (registro.html):** Formulario con campos nombre, apellido, correo, teléfono y contraseña; incluye validación y envío de código de verificación.
- **Inicio de sesión (login.html):** Campos de correo y contraseña, con enlaces a recuperación de contraseña y registro.
- **Recuperación de contraseña (recuperar.html, verificar_codigo.html, cambiar_contraseña.html):** Flujo de tres pasos para restablecer la contraseña mediante código enviado por correo.
- **Formulario de solicitud de impresión (tienda/imprimir.html):** Permite al cliente seleccionar archivos, configurar cantidad, color, tamaño de papel, tipo de papel, servicios extras, fecha/hora de retiro y comentarios. Muestra cálculo de precio estimado en tiempo real.
- **Historial de pedidos (tienda/mis_solicitudes.html):** Lista de todos los pedidos del cliente con sus estados y opción de ver ticket.
- **Ticket y pago (tienda/ticket_impresion.html, tienda/pagar_impresion.html):** Muestra el resumen del pedido, el código de ticket, y permite subir comprobante de pago móvil.
- **Panel de administrador (admin/dashboard.html y demás vistas):** Interfaz para gestionar usuarios, productos, catálogos, configuración del negocio, tipos de papel, tamaños, servicios extras y visualizar reportes.

- **Panel de operador (operador/dashboard.html, detalle.html):** Lista de pedidos pendientes y en proceso, con opción de ver detalle, descargar archivos y cambiar el estado del pedido.

Las capturas de pantalla de cada una de estas interfaces se presentan en el **Anexo A: Mockups y wireframes del sistema**. El diseño responsivo asegura su correcta visualización en dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio

CAPITULO IV: DESARROLLO Y RESULTADOS

4.1. Desarrollo de las iteraciones:

El desarrollo del sistema web GlobalCopyplot se inició en febrero de 2026 con un equipo de cuatro integrantes (Andrés Pérez, Yovanny Monroy, Kenyerson Crespo, Franyelber Salas). Se aplicó la metodología XP (eXtreme Programming) con tres iteraciones de dos semanas cada una, aunque por ajustes en los requerimientos y complejidades técnicas se extendió hasta mediados de junio. El orden de implementación siguió una lógica incremental: primero los servicios públicos y autenticación, luego el panel administrativo, después el flujo de impresión (tienda), más tarde el rol de operador y finalmente mejoras visuales. A continuación se resume el trabajo por etapas.

Iteración 1 (5 de febrero al 26 de marzo): Módulo de servicios públicos y autenticación.

- **Horas de codificación:** Aproximadamente 32 horas en total (8 horas por integrante).
- **Modelos creados:** Usuario, Configuración (para datos del negocio).
- **Funcionalidades implementadas:**
 - Página de inicio (index.html) con catálogo de servicios básicos (impresiones, copias, anillados, etc.) y datos de contacto del negocio obtenidos desde la tabla configuración.
 - Registro de usuarios (registro.html) con validación de correo único y envío de código de verificación.
 - Inicio de sesión (login.html) con manejo de sesiones.

- Recuperación de contraseña (recuperar.html, verificar_codigo.html, cambiar_contraseña.html).
- **Estructura inicial:** Se crearon las carpetas templates/ (con las páginas públicas) y static/css/ (estilos básicos).
- **Refactorización:** Se centralizó la lógica de envío de correos en email_service.py.
- **Resultado:** Los usuarios pueden registrarse, confirmar su cuenta e iniciar sesión. Se realizaron dos reuniones con el personal de GlobalCopyplot para validar los flujos de registro y la información mostrada en el catálogo.

Iteración 2 (1 al 30 de abril): Módulo de administración.

- **Horas de codificación:** 40 horas (10 horas por integrante).
- **Modelos agregados:** Producto, Catalogo, TipoPapel, Tamano, ServicioExtra (para configurar los servicios y precios).
- **Funcionalidades implementadas (panel admin):**
 - Se creó la carpeta templates/admin/ con las vistas: dashboard.html, usuarios.html, usuario_detalle.html, catalogos.html, configuracion.html, servicios_extras.html, reportes.html, ingresos.html, etc.
 - Gestión de usuarios: listar, ver detalle, etc.
 - Gestión del catálogo de productos: alta, baja, modificación de precios unitarios.
 - Configuración dinámica: desde configuracion.html se pueden editar los parámetros del negocio (nombre, dirección, teléfonos, redes

sociales, datos de pago móvil, precios base por página BN/color, multiplicadores por tamaño de papel, precio extra por tipo de papel, etc.).

- Gestión de tipos de papel, tamaños y servicios extras (activar/desactivar, precios adicionales).
- **Resultado:** El administrador tiene control total sobre la parametrización del sistema. Se realizó una tercera visita a GlobalCopyplot para mostrar el panel y ajustar los precios reales del negocio.

Iteración 3 (1 de mayo al 11 de junio): Módulo de impresión en línea (tienda) y rol de operador.

- **Horas de codificación:** 56 horas (14 horas por integrante).
- **Modelos agregados:** Pedido, Detalle, ArchivoPedido.

Sub-etapa 3.1 (1 al 25 de mayo): Módulo de tienda (cliente).

- Se creó la carpeta templates/tienda/ con las vistas: imprimir.html (formulario de solicitud), mis_solicitudes.html (historial), confirmacion_impresion.html, espera_validacion.html, pagar_impresion.html, ticket_impresion.html.
- Los clientes autenticados pueden:
 - Configurar un pedido (color/B&N, cantidad, tamaño de papel, tipo de papel, servicios extras, páginas a color específicas, comentarios, fecha/hora de retiro).
 - Subir archivos (PDF, Word, Pptx, PNG, JPEG, JPG, etc.) que se guardan temporalmente en static/uploads/temp/ y luego se mueven a static/uploads/impresion/ al confirmar.
 - Ver el cálculo automático del precio estimado en tiempo real.
 - Consultar el historial de pedidos con sus estados (Pendiente, En proceso, Completado, Entregado).

- Subir comprobante de pago a static/uploads/comprobantes/ desde pagar_impresion.html.
- Se implementó la lógica de negocio para calcular el total del pedido combinando precios base, multiplicadores y servicios extras.

Sub-etapa 3.2 (26 de mayo al 11 de junio): Módulo de operador y retoques estéticos.

- Se creó la carpeta templates/operador/ con dashboard.html y detalle.html.
- Se agregó el campo ES_OPERADOR en la tabla usuario (anteriormente solo estaba ES_ADMIN).
- El operador (personal del centro) puede:
 - Ver la lista de pedidos pendientes y en proceso.
 - Acceder al detalle de cada pedido, descargar los archivos subidos y visualizar el comprobante de pago.
 - Cambiar el estado del pedido (Pendiente → En proceso → Completado → Entregado), lo que dispara una notificación por correo al cliente.
- El administrador puede asignar el rol de operador desde usuarios.html.
- **Retoques estéticos y de usabilidad:** Se mejoraron los estilos CSS (archivo estilos.css), se unificaron los botones de acción, se agregaron iconos, se optimizó el diseño responsivo para dispositivos móviles, se mejoraron los mensajes de validación y se agregaron barras de progreso en la subida de archivos.

Resultado final: Sistema completo con tres roles (cliente, operador, administrador), flujo de pedidos funcional y una interfaz amigable. Se realizó una cuarta visita a GlobalCopyplot para desplegar el sistema en una computadora del local, capacitar al personal y realizar las pruebas de aceptación.

Resumen de esfuerzo total: Aproximadamente 128 horas de codificación distribuidas entre los 4 integrantes, más reuniones semanales de coordinación y 4 visitas presenciales. Se generaron más de 35 archivos de plantilla organizados en las carpetas admin/, operador/, tienda/ y raíz, además de los módulos Python y los recursos estáticos.

4.2. Pruebas de sistema:

4.2.1. Pruebas Unitarias (TDD)

Se aplicó desarrollo guiado por pruebas para las funciones críticas usando unittest de Python.

- **Prueba 1 (cálculo de precio de pedido):**
calcular_precio(cantidad=10, color="BN", tamano="Carta",
tipo_papel="Cartulina", extras=[])
Precio base BN=50, multiplicador carta=1.0, extra cartulina=0.30 →
 $(50+0.30)*10 = 503.00 \rightarrow \text{OK.}$
- **Prueba 2 (cálculo con color, oficio y servicio extra):**
calcular_precio(cantidad=20, color="Color", tamano="Oficio",
tipo_papel="Glasé", extras=["Encuadernado"])
Precio color=120, mult. oficio=1.2, extra glasé=0.50,
encuadernado=1200 → $((120+0.50)*1.2*20)+1200 = 4092.00 \rightarrow \text{OK.}$
- **Prueba 3 (registro de usuario):**
Se verifica que la contraseña se almacene con hash, que el campo CONFIRMADO sea 0, y que no se permita correo duplicado → **OK.**
- **Prueba 4 (cambio de estado de pedido y notificación):**
Al cambiar estado a "Completado" se actualiza la BD y se envía correo al cliente → **OK.**

- **Prueba 5 (subida de archivo):**

Se simula subida de PDF de 2MB; el archivo se guarda en uploads/temp/ y luego se mueve a uploads/impresion/ al confirmar. La ruta se guarda en archivo_pedido → **OK**.

Cobertura: 85% de las funciones de negocio principales.

4.2.2. Pruebas de Aceptación con Usuarios Finales

Participantes:

- 3 clientes reales de la comunidad Villa Teola.
- 1 operador (personal de GlobalCopyplot).
- 1 administrador (dueño del negocio).

Procedimiento: Se instaló el sistema en una computadora del centro de copiado usada para las pruebas. Los clientes accedieron desde sus teléfonos móviles. Se les pidió realizar el flujo completo: registro, inicio de sesión, configuración de un pedido de impresión con subida de archivo, subida de comprobante de pago (simulado), seguimiento del estado. El operador gestionó los pedidos desde su panel y el administrador revisó la configuración.

Resultados:

- **Tasa de éxito:** 48 de 52 pruebas clave (92.3%).
- **Incidencias menores corregidas:**
 - Validación de teléfono: se ajustó para aceptar 10 u 11 dígitos.
 - Botón de descarga de archivos en panel operador: se hizo más visible.

- Redondeo de subtotales a dos decimales.
- **Encuesta de satisfacción:** Clientes: 4.3/5; operador y administrador: 4.6/5.

Se levantó un acta de resultados de pruebas el 12 de junio de 2026, donde se dejó constancia del 92.3% de éxito y las observaciones de los usuarios. El acta de conformidad final quedará pendiente de la decisión del negocio sobre el despliegue.

4.3. Instalación y configuración:

Requisitos: XAMPP (MariaDB), Python 3.8+, conexión a internet solo para envío de correos.

Pasos resumidos:

1. Instalar XAMPP, iniciar MariaDB y (opcional) Apache.
2. Crear base de datos globalcopyplot, importar globalcopyplot.sql.
3. Copiar el código fuente a C:\globalcopyplot.
4. Crear entorno virtual: `python -m venv venv` y activar.
5. Instalar dependencias: `pip install -r requirements.txt` (Flask, SQLAlchemy, PyMySQL, Flask-Mail, Flask-Login, Pillow, etc.).
6. Configurar .env con credenciales de BD y correo.
7. Ejecutar `python app.py`. Acceso local: `http://127.0.0.1:5000`.
8. Para acceso en red local, usar `--host=0.0.0.0`.

9. (Opcional) Crear acceso directo con archivo .bat para iniciar el servidor.

10. Programar respaldos automáticos semanales (mysqldump).

Manual de usuario: Documento PDF de 12 páginas

Estado actual: El sistema se encuentra completamente desarrollado y probado en entorno local (computadora del equipo de desarrollo). Se ha instalado una versión de prueba en una computadora del centro de copiado GlobalCopyplot para realizar las pruebas de aceptación con usuarios reales, las cuales arrojaron un 92.3% de éxito. Actualmente, el sistema **no está en producción** porque se está a la espera de que el negocio defina la estrategia de hospedaje (servidor local o contratación de hosting en la nube). Una vez que se tome la decisión, se procederá a la instalación definitiva y a la capacitación formal del personal. Mientras tanto, el sistema se mantiene como producto funcional listo para su despliegue.

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones:

El desarrollo del sistema web para el centro de copiado GlobalCopyplot ha concluido satisfactoriamente, cumpliendo con el objetivo general planteado: desarrollar un sistema web para la gestión de servicios y solicitudes en línea que permite a los usuarios registrarse, iniciar sesión y realizar pedidos de forma organizada y eficiente, utilizando la metodología XP.

A continuación, se relacionan los objetivos específicos con los resultados obtenidos:

- **Objetivo específico 1 (Identificar requisitos mediante Historias de Usuario):** Se redactaron 18 historias de usuario priorizadas con MoSCoW, validadas con el dueño del negocio y el personal del centro. Esto permitió construir un backlog preciso que guió todo el desarrollo sin desviaciones significativas.
- **Objetivo específico 2 (Diseñar interfaz y arquitectura):** Se definió una arquitectura de tres capas (presentación con HTML5/CSS/JS, lógica con Python/Flask, datos con MariaDB). Se elaboraron prototipos funcionales, diagramas UML, tarjetas CRC y un diccionario de datos completo. La interfaz resultó responsiva y adaptada a dispositivos móviles, validada por los usuarios finales.
- **Objetivo específico 3 (Implementar mediante iteraciones):** Se ejecutaron tres iteraciones de desarrollo (aproximadamente 17 semanas efectivas) con entregas incrementales: primera iteración (servicios públicos y autenticación), segunda (panel de administración), tercera (módulo de impresión en línea, rol de operador y mejoras visuales). Cada iteración entregó funcionalidades probadas y validadas con el cliente.

- **Objetivo específico 4 (Realizar pruebas de aceptación con usuarios finales):** Se realizaron pruebas con 3 clientes reales de la comunidad, un operador y el administrador. Se superó el 92.3% de las pruebas clave, superando el criterio de éxito del 90% establecido. Los usuarios calificaron la facilidad de uso con un promedio de 4.3/5 (clientes) y 4.6/5 (personal). Se levantó un acta de resultados de pruebas el 12 de junio de 2026, en la que se dejó constancia de que el sistema cumple con los criterios de aceptación establecidos. La entrega formal y el acta de conformidad final quedarán sujetas a la decisión del negocio sobre el despliegue en producción.

Resultados cuantitativos adicionales:

- El sistema gestiona actualmente 9 tablas en la base de datos (usuario, pedido, detalle, catalogo, archivo_pedido, configuracion, tipo_papel, tamaño y servicio_extra).
- Se implementaron más de 35 plantillas HTML organizadas en los subsistemas de cliente (tienda), administrador y operador.
- El tiempo de respuesta promedio del sistema en entorno local es inferior a 1 segundo por página.
- Durante las pruebas de aceptación se procesaron más de 70 pedidos simulados, lo que permitió validar la estabilidad y usabilidad del sistema. El negocio ha manifestado su interés en la implementación real, que quedará pendiente de la decisión de hospedaje.
- La encuesta de satisfacción aplicada durante las pruebas arrojó calificaciones de 4.3/5 (clientes) y 4.6/5 (personal).

En conclusión, el proyecto sociotecnológico ha sido exitoso no solo en términos técnicos (sistema funcional, estable y usable) sino también en su impacto comunitario: GlobalCopyplot cuenta ahora con una herramienta que moderniza sus operaciones, beneficia a los habitantes de la comunidad Villa Teola del Guarataro y zonas cercanas de Los Teques. Sirve como referente de aplicación de conocimientos del PNFI en un contexto real.

5.2. Recomendaciones:

Con el fin de garantizar la sostenibilidad, seguridad y evolución del sistema web GlobalCopyplot, se formulan las siguientes recomendaciones concretas dirigidas al equipo de desarrollo y al personal del centro de copiado:

Para el mantenimiento y operación diaria:

1. Realizar respaldos automatizados de la base de datos cada dos días (o semanalmente) utilizando el script programado en el Administrador de tareas de Windows que ejecuta mysqldump. Guardar los respaldos en una unidad externa o en la nube (Google Drive, OneDrive) al menos una vez por semana.
2. Reiniciar el servidor Flask automáticamente al encender la computadora mediante un acceso directo en la carpeta de inicio de Windows, de modo que el personal no tenga que recordar ejecutar manualmente python app.py.
3. Capacitar al menos a dos personas del negocio (operadores y administrador) en el manejo de los paneles, la gestión de estados de pedidos y la actualización de precios desde configuración.html. Realizar una sesión de refuerzo cada tres meses.
4. Mantener un registro de incidencias (hoja de cálculo o cuaderno) donde se anoten errores, sugerencias de clientes y tiempos de respuesta, para priorizar mejoras futuras.

Para la evolución y mejoras futuras:

5. Hostear el sistema en un servicio de nube (por ejemplo, PythonAnywhere, Railway o un VPS económico) con dominio propio, para que los clientes puedan acceder desde cualquier lugar sin necesidad de estar en la red local del negocio. Esto incrementará el alcance y la comodidad. Se recomienda hacerlo en un plazo de 6 a 12 meses, una vez que el negocio consolide su flujo de caja.

6. Implementar el módulo de chat (mensajes_chat) como funcionalidad opcional para la versión 2.0, permitiendo a los clientes comunicarse directamente con el operador en tiempo real. Esto mejorará la experiencia de soporte.
7. Agregar pasarelas de pago reales (por ejemplo, integración con pago móvil automatizado o con bancos locales) para que el cliente pueda pagar directamente desde el sistema sin tener que subir comprobantes manuales. Esta funcionalidad requiere gestión con entidades financieras.
8. Optimizar el rendimiento de la subida de archivos permitiendo la compresión automática de imágenes y la conversión de formatos no soportados (HEIC, etc.) en el servidor, para agilizar la carga.
9. Incluir un módulo de notificaciones por WhatsApp (usando la API de WhatsApp Business) como canal adicional al correo electrónico, ya que muchos clientes prefieren este medio.

Para el equipo de desarrollo (futuros proyectos):

10. Documentar el código fuente con comentarios en español y generar documentación técnica con Sphinx o MkDocs para facilitar que otros estudiantes o desarrolladores puedan dar mantenimiento.
11. Migrar el sistema a un servidor web con HTTPS (SSL) antes de cualquier despliegue público, para garantizar la seguridad de las contraseñas y datos de los clientes.
12. Realizar pruebas de carga con herramientas como Locust o JMeter para conocer los límites del sistema y planificar una eventual escalabilidad.

Estas recomendaciones buscan asegurar la continuidad operativa del sistema en GlobalCopyplot y abrir la puerta a mejoras incrementales que aumenten su valor para la comunidad. Se adjunta copia de esta sección al acta de entrega del proyecto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Beck, K. (2000). *Extreme Programming Explained: Embrace Change*. Addison-Wesley.

Date, C. J. (2001). *Introducción a los sistemas de bases de datos* (7ª ed.). Pearson Educación.

Jiménez, C. (2024). *UML: Lenguaje Unificado de Modelado para sistemas de software*. Editorial Técnica Digital.

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). *Análisis y diseño de sistemas* (8ª ed.). Pearson Educación.

Moreno Montemuro, J. (2019). *Desarrollo de sistemas web: arquitectura y patrones*. Editorial RA-MA.

Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: un enfoque práctico* (7ª ed.). McGraw-Hill.

Raviolo, J., & Vola, A. B. (2021). *Sistema de gestión de impresiones para centro de copiado*. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Fe, Argentina.

Ries, E. (2011). *The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses*. Crown Business.

Rojas Zuzunaga, M. A. (2024). *Desarrollar un sistema web para mejorar la gestión de pedidos de la Imprenta Gráficas Huatay*. Universidad Ricardo Palma, Perú.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum: La Guía Definitiva de Scrum: Las Reglas del Juego*. [Scrum.org](https://www.scrum.org).

Ponce, E., Nucci, M., & Canonaco, S. (2021). *Transformación Digital del proceso de gestión de pedidos en un centro de impresión*. Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.

Vásquez, J. (2022). *Sistemas web: fundamentos y aplicaciones*. Editorial Digital UNT.

Villegas, M. (2024). *Portal web para Casa Belmar C.A. que mejore la visibilidad de sus productos y facilite la interacción en línea con los clientes*. Instituto Universitario de Tecnología de Administración Industrial (IUTA), extensión Maracay, Venezuela.

World Wide Web Consortium (W3C). (2014). *HTML5: A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML*. W3C Recommendation. <https://www.w3.org/TR/html5/>

ANEXOS